

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 下水道担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（維持管理型）（前提条件）

浸水対策の新設工事ではなく老朽管路の更新・耐震化工事の発注・監督を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX推進）テーマを管路維持管理・更新組織で書いた模範論文（A 案）です。施工計画・施工設備及び積算分野の発注・監督経験を中心として論文を構成しています。

- 組織名: ○○市 上下水道局 下水道管理課
- 役割: 管内の公共下水道（污水管路）の維持管理、老朽管路の更新・耐震化工事の発注・監督、下水道台帳の管理
- 経営資源: 土木職員 12 名、管路台帳 GIS、TVカメラ調査機材、維持管理・更新工事予算
- アウトプット: TVカメラ調査報告書、管路改善計画、更新・耐震化工事の発注図書、下水道台帳更新データ
- 立場: 下水道管理課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・下水道）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 上下水道局 下水道管理課は、市内の公共下水道（污水管路）約 600 km の維持管理、老朽管路の更新・耐震化工事の発注・監督、および下水道台帳の管理を所管する部署である。管路の経年劣化と浸水問題が深刻化するなか、更新投資を計画的に進めながら処理場の流入水量を適正に保つことが組織の中核課題

である。私は下水道管理課 課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は老朽管路の調査発注、更新・耐震化工事の積算審査・施工監督、下水道台帳の更新管理を担っている。管路の施工計画・施工設備及び積算の技術的判断を発注者として行う立場にある。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 12 名（技術士 2 名を含む）、管路台帳 GIS、自走式 TV カメラ調査機材 2 セット（委託補助用）、管路データ管理システム、年間維持管理・更新工事予算約 4 億円である。職員の異動サイクルが 3～4 年のため、管路の詳細な経年状態を熟知するベテランが減少傾向にある。

アウトプット: TV カメラ調査報告書（損傷状況・劣化等級）、管路改善（更新・補修）計画書、更新・耐震化工事の積算書・発注図書、施工監理報告書、竣工後の下水道台帳更新データである。これらは補助金申請（社会資本整備総合交付金）の根拠書類としても機能する。

業務プロセス: TV カメラ調査（管路状態の把握）を起点に、劣化等級の評価、更新優先順位の決定、施工計画・積算の委託、積算審査、工事発注（一般競争入札）、施工監督、竣工検査、下水道台帳更新という一連の流れで業務を進める。更新工法（開削・管更生・推進工法）の選定は埋設条件・交通規制・工事費の総合判断を要し、施工計画・施工設備及び積算の知識が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: TV カメラ調査の映像は VHS テープまたは CD で保管し、損傷記録の集計は担当者が台帳（紙または表計算ソフト）に手入力していた。管路台帳は GIS へ移行途上にあり、管路データと調査記録は別々に管理されていた。施工計画の積算は自治体標準の積算ソフトを使用していたが、工法比較のための試算は担当者の手計算が主体だった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2014 年の下水道法施行規則改正（管路の維持管理技術基準）以降、TV カメラ調査の電子化が加速し、2018 年頃から管路台帳 GIS と調査データの連携が進んだ。現在は調査映像・損傷記録・劣化等級を一元管理し、GIS 上で劣化状況・更新優先順位を可視化できる。積算業務では国土交通省標準歩掛に準拠した積算システムを導入し、施工工法ごとの比較試算が効率化された。また 2022 年度から国交省の「下水道 DX 推進ロードマップ」を参照し、更新工事の CCCTV 調査データ（デジタル動画 + 管路属性 XML）のクラウド管理を試行的に開始している。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、管路台帳 GIS と調査記録の連携により、過去の調査履歴を踏まえた更新優先順位の判断が可視化・定量化された。積算システムの活用により、積算作業の工数が減少し、複数工法の比較が容易になった。副作用として、GIS データの整備に多大な工数を要したため、台帳入力が直近の更新工事には対応しているが、古い管路（1970～80 年代敷設）の情報精度が低いまま残る箇所がある（情報管理の課題）。また、デジタルデータが増えたことで調査会社・設計コンサルとのデータ仕様の不整合が顕在化し、受領データの確認・変換作業が発注者側の新たな負担になっている（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: AI 画像診断と IoT 管内センサを組み合わせた、事後補修型から状態監視型の予防保全プロセスへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、TV カメラ調査（5～8 年周期）で損傷を発見してから更新・補修を検討する事後対応型の管理であった。本 DX 取組では、AI 画像診断を活用して TV カメラ映像から損傷を自動抽出・重症度を定量スコアリングし、IoT 管内センサ（流量・水位・浸入水量）のリアルタイムデータと組み合わせて、管路の劣化進行と浸入水の発生状況を継続的に把握する。これにより「調査した時だけ状態を確認する」サイクルから「管路の状態を常時監視し、劣化が一定水準に達する前に介入する」状態監視型の予防保全プロセスへと変革する。これは調査記録のデジタル化（デジタル技術の利用）にとどまらず、維持管理の意思決定サイクルと工事発注の優先順位付けプロセスそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、浸入水量の増大を早期に検知することで、管路閉塞・路面陥没の予兆を事前に捉えた介入が可能となり、突発事故による住民被害・交通規制リスクを低減できる。経済性管理の視点では、劣化が進む前に管更生工法で対処することで、開削による大規模更新を後回しにできるため、ライフサイクルコストの最適化と緊急工事費の抑制が期待される。

問題点: 情報管理の視点では、AIの損傷スコアリングの精度は訓練データの質に依存するため、市固有の管路（材質・埋設年代の多様性）への適合精度を検証する前にスコアを信頼して工事発注すれば誤った優先順位付けを招くリスクがある。人的資源管理の視点では、IoT センサの維持・キャリブレーション・データ異常値の判断を行うスキルを持つ職員が不足しており、センサ導入後の運用維持が委託先任せになると技術的判断力が組織外に流出し、将来的にコストを高騰させる懸念がある。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 下水道管理課 / スキル・経験: 管路維持管理・更新工事の発注・監督、施工計画・積算の技術判断
- ・ IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: GIS・クラウド基盤の整備経験、業務システム調達
- ・ 処理場・ポンプ場担当 — 出身母体: 下水道維持課（処理場・ポンプ場） / スキル・経験: 処理場 SCADA・IoT センサ運用の実務経験、流入水量管理

- ・ 財務・補助金担当 — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 社会資本整備総合交付金・防災・安全交付金の申請手続き、費用対効果分析
- ・ 外部専門家 — 出身母体: 管路マネジメント専門コンサルまたは国交省 下水道部門研究者（外部参加） / スキル・経験: AI 管路診断・アセットマネジメントの実装知見、複数自治体での導入実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- ・ 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 管路台帳 GIS の整備状況・調査周期・劣化等級分布の棚卸し、AI 管路診断・IoT センサの技術動向調査、類似自治体の先行事例収集
- ・ 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、状態監視型移行を阻む障壁（データ精度・スキル不足・予算制約）の優先順位を合意する
- ・ 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（AI 診断適用延長距離・浸入水量削減率・路面陥没件数削減率）をチーム合意のもとで設定
- ・ 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: システム要件定義（AI診断・IoT連携）、職員育成計画、調査委託仕様書の改定案作成、補助金活用スキームの試算、推進体制案
- ・ 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 国交省（下水道部門）への制度照会・補助要件確認、設計コンサル・調査業者との意見交換、議会・市民への事前説明準備
- ・ 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・議会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

状態監視型への移行は AI 診断システムの導入にとどまらず、調査委託仕様・工事発注優先順位の決定ロジック・職員の役割の全面的な見直しを伴う。課題が管路管理・情報政策・財政・処理場運用に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵である。共通理解を欠けば、実現目標・予算・推進体制の三者で利害が衝突し、計画が形骸化する。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに管内老朽管路（敷設後 40 年以上）のうち TV カメラ調査済み区間の 80% に AI 画像診断を適用し、状態監視型の予防保全により年間路面陥没件数を現状比 50% 削減、浸入水量を 20% 低減する」

取組内容: 調査委託仕様書への AI 画像診断・XML データ納品要件の段階的義務化（第1～2年度は一定規模以上の案件から、第3年度以降は全調査案件に展開）、職員向け AI 診断結果の検証研修・IoT センサ運用研修、管路台帳 GIS と AI 診断・IoT データの統合基盤整備、近隣自治体との共同調達によるシステム導入コスト低減を進める。

最も重大な障害: 状態監視型への移行は「まだ壊れていない管路に継続的な監視コストを投じる」予算上の正当化が難しく、財政部門・議会から「緊急度の高い更新が滞っている中でなぜセンサ整備に予算を投じるのか」という理解を得にくい（経済性管理 × 安全管理 のトレードオフ）。

克服策: AI 劣化予測と LCC 試算を用い、早期介入（管更生）と事後対応（開削更新）の費用差および緊急工事費抑制効果を定量的に可視化し、財政部門・議会向けの説明資料を整備する。導入初期は浸入水量が多く路面陥没リスクの高い重点路線（ハザードマップ上の重要路線）を対象を絞って効果を実証し、削減実績を示しながら段階的に対象を拡大する。あわせて社会資本整備総合交付金（下水道更新・老朽化対策）を活用し、AI 診断システム整備の初期投資を軽減する。

B 案: 浸水対策・雨水管渠整備事業（新設・改良型）（前提条件）

老朽管路の更新ではなく浸水対策・雨水管渠の整備（新設・改良）を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX推進）テーマを下水道建設組織で書いた模範論文（B 案）です。建設環境分野の発注・監督経験を中心として論文を構成しています。

- 組織名: ○○市 上下水道局 下水道建設課
- 役割: 管内の浸水対策事業（雨水幹線・ポンプ場・貯留管の新設・改良）の発注・監督、雨水管理計画の所管
- 経営資源: 土木職員 15 名、雨水シミュレーションソフト・GIS 浸水リスクマップ、工事発注予算
- アウトプット: 浸水対策事業の設計図書・工事発注、雨水管理計画書、施工監理報告書、整備後浸水リスク評価レポート
- 立場: 下水道建設課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・下水道）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市 上下水道局 下水道建設課は、市内の浸水対策事業（雨水幹線・ポンプ場・地下貯留管の新設・改良）に係る調査・設計発注、施工計画の審査、工事監督、および雨水管理計画の策定・改定を所管する部署である。土木職員は 15 名、年間の工事発注予算は約 10 億円で、複数の浸水対策プロジェクトが同時に進行する。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各プロジェクトの施工計画・施工設備及び積算の技術審査、施工監督の統括、建設環境（近隣騒音・振動・濁水対策）に関する行政指導を担っている。近年の局所的集中豪雨の頻発化と浸水被害のリスク増大を受け、事業の計画精度と施工中のリスク管理を高めることが組織の課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 15 名（技術士 3 名を含む）、雨水流出シミュレーションソフト（SWMM 系）、GIS 浸水リスクマップ、ドローン（施工前後の測量・出来形確認用）2 機、年間工事発注予算 10 億円である。近年、現場の施工業者においても ICT 施工（GPS 法面整形・出来形計測）の活用が広がっている。

アウトプット: 雨水管理計画書（整備優先順位・事業スケジュール）、浸水対策施設の設計図書（管渠・ポンプ場・貯留管）、工事積算書・発注図書、施工監理報告書、竣工後の浸水リスク評価レポートである。これらは防災・安全交付金の交付申請根拠にもなる。

業務プロセス: 降雨記録・浸水被害データの分析を起点に、雨水流出シミュレーションで整備効果を事前評価し、優先整備箇所を決定した後、設計業務委託、積算審査・工事発注、施工監督（建設環境対応を含む）、出来形確認、竣工後の浸水リスク再評価という流れで業務を進める。近年の豪雨多発化に対し、シミュレーション条件をより高精度な気象データで更新し、事業の緊急度判定の精度を高めることが求められている。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 浸水対策の設計は 2D CAD が標準であり、雨水流出シミュレーションは汎用ソフトを用いるものの入力データ（管渠配置・勾配・流域面積）の整備が不十分で精度に限界があった。降雨データは気象庁の時間雨量データのみを参照し、局所的な豪雨パターンへの対応は担当者の経験的判断に依存していた。施工中の建設環境（騒音・振動・濁水）の監視は業者による日報報告を紙で受領しており、現場状況のリアルタイム把握はできなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2016 年頃から国土交通省・気象庁の連携で高解像度降雨予測（メッシュ農業気象データ・XRAIN データ）が活用可能になり、シミュレーション精度が向上した。2019 年度から設計業務に GIS 浸水リスクマップとの連動を開始し、管渠整備効果を GIS 上で可視化できる体制を整えた。施工段階では 2022 年度から ICT 施工（ドローン出来形計測）を試行的に導入し、掘削断面・基礎工の出来形確認を効率化している。建設環境監視の報告はクラウド共有（CSV 提出）へ移行した。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、高解像度降雨データとシミュレーション精度向上により、整備効果の根拠が定量化され、補助金申請と議会への事業説明が強化された。GIS による浸水リスク可視化は住民説明会での理解促進にも寄与した。副作用として、シミュレーションの高度化に伴い入力データの整備・更新に多大な工数が必要となり、担当職員の習熟度にばらつきが生じた（人的資源管理の課題）。また ICT 施工の試行では施工業者側の対応能力に差があり、出来形データの提出品質の管理に職員側の追加確認工数が生じた（経済性管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: リアルタイム雨水シミュレーションとポンプ場 IoT 連携による浸水対応プロセスの変革（リアクティブ対応から予測型・自律制御型の浸水管理へ）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、豪雨時のポンプ場運転制御は現場オペレーターの判断と事前規程に基づく手動操作が中心であり、浸水被害の発生後に住民通報や現地確認で実態を把握する事後対応型であった。本 DX 取組では、XRAIN リアルタイム降雨データを入力値とした雨水流出シミュレーションを常時稼働させ、1～3 時間先の管渠内水位・ポンプ場流入量を予測する。その予測値をポンプ場の SCADA（監視制御システム）にフィードバックし、ポンプ運転計画の自動最適化を行う。これは気象データの参照（デジタル技術の利用）にとどまらず、降雨予測→管渠状態予測→ポンプ制御→浸水リスク低減という一連のプロセスを、人の判断介在なく連続して最適化する「予測型・自律制御型の浸水管理」への変革（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、浸水の発生前にポンプ運転を先行最適化することで、内水氾濫による住民の財産・人身被害リスクを低減し、浸水警戒情報の早期発信精度が高まる。社会環境管理の視点では、浸水対策の整備効果をリアルタイムに可視化・定量評価することが可能となり、住民・議会への説明責任の履行と防災情報の透明性向上に寄与する。

問題点: 情報管理の視点では、XRAIN データ・シミュレーションエンジン・SCADA の三系統が連動するシステムは障害点が多く、降雨予測の精度低下時に誤ったポンプ制御指令が下れば、通常運転以上の浸水被害を引き起こすリスクがある。フェイルセーフ設計と検証プロトコルの整備が不可欠である。経済性管理の視点では、システム構築・維持に係るクラウドサービス費・通信費が継続的に発生し、財政規模の小さい市区町村では長期的な維持コストの確保が困難になる懸念がある。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 下水道建設課 ／ スキル・経験: 雨水対策事業の設計発注・施工監督・雨水シミュレーション、建設環境対応
- ・ IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） ／ スキル・経験: クラウド基盤・API 連携設計、SCADA システム調達経験
- ・ 維持管理・ポンプ担当 — 出身母体: 下水道維持課（処理場・ポンプ場） ／ スキル・経験: ポンプ場 SCADA 運用・IoT センサ管理の実務経験、緊急対応フローの設計

- **防災担当** — 出身母体: 危機管理課（防災担当）／スキル・経験: 水害ハザードマップ運用・住民避難情報発信、関係機関調整の経験
- **外部専門家** — 出身母体: 都市水文・下水道工学の研究者または民間シミュレーション企業（外部参加）／スキル・経験: リアルタイム雨水シミュレーション・XRAIN 連携の実装経験、複数自治体での浸水対策 DX 実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週／内容: 現行のシミュレーション精度・ポンプ場SCADA仕様・データ連携状況の棚卸し、XRAIN 連携・予測制御システムの技術動向調査、先行自治体の事例収集
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週／内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、予測型浸水管理への移行を阻む障壁（システム連携コスト・オペレーター習熟・フェイルセーフ設計不足）の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週／内容: 5 か年の数値目標（リアルタイム予測適用ポンプ場数・浸水警戒情報発令精度・被害棟数削減率）をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週／内容: システム要件定義（XRAIN連携・SCADA統合）、オペレーター育成計画、フェイルセーフ設計基準案、補助金活用スキームの試算、推進体制案
- **第5工程：関係機関調整** — 時期: 第10～11週／内容: 国交省（都市局・下水道部門）への制度照会・補助要件確認、気象庁・XRAIN 管理者との技術協議、議会・住民説明の準備
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週／内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・防災会議への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

予測型・自律制御型浸水管理への移行は、IT 部門・維持管理部門・防災部門・気象機関と連動するシステム統合を伴い、実務障壁が複数部署にまたがって分散する。メンバー全員が「障壁の全体像」を共有していなければ、設備導入・制度整備・人材育成・フェイルセーフ設計のどこかに抜けが生じ、計画は技術仕様書にとどまって現場運用に根付かない。この工程での合意が、以降のシステム要件定義・予算試算・体制設計の整合性を担保する。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに市内の主要ポンプ場（浸水リスク上位 10 箇所）に予測型浸水管理システムを導入し、内水氾濫による床上浸水棟数を現状比 40% 削減、浸水警戒情報の誤報率（空振り＋失報の合計）を現状比 30% 低減する」

取組内容: XRAIN リアルタイム降雨データと雨水シミュレーションを連携させた予測型制御システムの段階的導入（第1～2年度は浸水実績の多い上位 3 ポンプ場で試行、第3年度以降は順次拡大）、オペレーター向

けの判断研修、フェイルセーフ設計（手動上書き手順・緊急停止規程）の標準化、防災・安全交付金を活用した整備費の補助申請を進める。

最も重大な障害: 予測型制御システムは降雨予測の精度に依存するため、予測誤差の大きな降雨イベントで誤制御が発生した場合、逆に浸水を悪化させるリスクがあり、住民・議会の信頼を損なう可能性が高い。責任の所在が曖昧なままシステムに自律制御を委ねると、事故時の社会的批判が行政全体に及ぶ（**安全管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。

克服策: 導入初期は「予測値は参考情報、最終判断はオペレーターが行う補助制御モード」で運用し、検証を経て自律制御の範囲を拡大する責任範囲明確化プロトコルを制定する。予測誤差の許容基準と誤制御時の報告・検証フローを事前に整備し、実績を蓄積して予測モデルを継続改善する。あわせて国交省・気象庁との技術協議で XRAIN データの精度向上要請を行い、防災担当部門との合同訓練で運用体制の実効性を定期確認する。